

Analyse dynamique des modèles économiques

Chapitre 7 : L'ordre 2 et l'équation caractéristique

Jaouad Madkour

19 août 2026

Faculté d'Économie et de Gestion de Tanger

Pourquoi deux retards

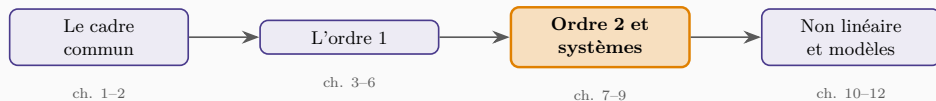
L'équation caractéristique

Les trois cas

Caler les constantes

Ce qu'il faut retenir

Pourquoi deux retards



Ce que l'ordre 1 ne sait pas faire

L'accélérateur d'investissement

Les entreprises n'investissent pas en fonction du **niveau** de la demande, mais de sa **variation** :

$$I_t = v (Y_{t-1} - Y_{t-2})$$

Cette seule ligne fait apparaître deux retards. Dès qu'un modèle contient une réaction à une **variation**, il est d'ordre 2.

Et ce que cela apporte

L'ordre 1 en temps continu ne peut pas osciller; l'ordre 1 en temps discret n'oscille que d'une période sur l'autre — une alternance mécanique, de période exactement 2.

L'ordre 2 apporte des **cycles de période quelconque**, dans les deux langages. C'est le premier niveau où le temps continu sait produire des oscillations, et c'est pourquoi tous les modèles de cycle économique sont d'ordre 2 au minimum.

Le face à face

$$\text{Discret : } y_{t+2} = a_1 y_{t+1} + a_2 y_t + b$$

$$\text{Continu : } \ddot{y} + a_1 \dot{y} + a_2 y = b$$

Deux conditions initiales sont nécessaires : y_0 et y_1 en discret, $y(0)$ et $\dot{y}(0)$ en continu.

Attention aux signes

Par tradition, l'équation discrète s'écrit avec les coefficients **à droite** et l'équation continue avec les coefficients **à gauche**. Les signes ne se correspondent donc pas terme à terme.

Ce n'est pas une coquetterie : c'est ce qui donne au triangle de stabilité du chapitre 8 sa forme habituelle. Retenez l'écriture, pas la correspondance des signes.

L'équation caractéristique

Chercher une solution exponentielle

	On essaie	On obtient
Discret	$y_t = \lambda^t$	$\lambda^2 = a_1 \lambda + a_2$
Continu	$y(t) = e^{\lambda t}$	$\lambda^2 + a_1 \lambda + a_2 = 0$

La dérivation, en discret

On injecte $y_t = \lambda^t$ dans $y_{t+2} = a_1 y_{t+1} + a_2 y_t$:

$$\lambda^{t+2} = a_1 \lambda^{t+1} + a_2 \lambda^t$$

On divise par λ^t (non nul) :

$$\lambda^2 - a_1 \lambda - a_2 = 0$$

La même idée dans les deux langages (suite)

La dérivation, en continu

On injecte $y = e^{\lambda t}$, dont les dérivées sont $\lambda e^{\lambda t}$ et $\lambda^2 e^{\lambda t}$:

$$\lambda^2 e^{\lambda t} + a_1 \lambda e^{\lambda t} + a_2 e^{\lambda t} = 0$$

On divise par $e^{\lambda t}$ (jamais nul) :

$$\lambda^2 + a_1 \lambda + a_2 = 0$$

Le point commun, essentiel

Dans les deux cas, **résoudre une équation dynamique d'ordre 2 revient à résoudre un trinôme du second degré.**

Toute la difficulté est ramenée à un calcul de discriminant, que vous savez faire depuis le lycée. C'est cette réduction qui rend l'ordre 2 accessible.

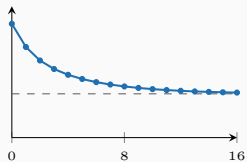
Les trois cas

Selon le discriminant

temps discret

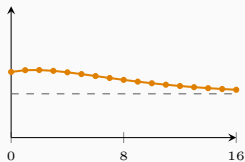
racines réelles distinctes

$$|\lambda_1|, |\lambda_2| < 1$$



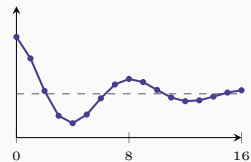
racine double

$$\lambda = 0,8$$



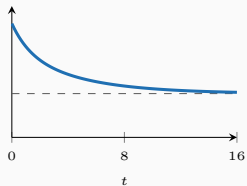
racines complexes

$$\text{module } 0,85$$

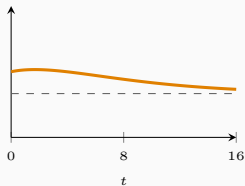


temps continu

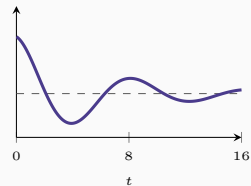
$$\lambda_1, \lambda_2 < 0$$



racine double $\lambda < 0$



complexes, partie réelle < 0



Cas 1 : deux racines réelles distinctes

Discriminant strictement positif

Discret

$$y_t = C_1 \lambda_1^t + C_2 \lambda_2^t$$

Continu

$$y(t) = C_1 e^{\lambda_1 t} + C_2 e^{\lambda_2 t}$$

Un exemple discret

$y_{t+2} = 1,25 y_{t+1} - 0,36 y_t$. Équation caractéristique : $\lambda^2 - 1,25\lambda + 0,36 = 0$.

$\Delta = 1,5625 - 1,44 = 0,1225$, donc $\sqrt{\Delta} = 0,35$ et

$$\lambda = \frac{1,25 \pm 0,35}{2} \implies \lambda_1 = 0,8, \quad \lambda_2 = 0,45$$

$$y_t = C_1 0,8^t + C_2 0,45^t$$

La racine dominante

$0,45^t$ s'écrase bien plus vite que $0,8^t$. Au bout de quelques périodes, la trajectoire est **entièrement gouvernée par la plus grande racine en module**.

C'est un principe général : c'est toujours la **racine dominante** qui décide du comportement de long terme. On peut souvent négliger les autres.

Discriminant nul

Discret

$$y_t = (C_1 + C_2 t) \lambda^t$$

Continu

$$y(t) = (C_1 + C_2 t) e^{\lambda t}$$

Pourquoi ce facteur t

Une équation d'ordre 2 a besoin de **deux** solutions indépendantes pour engendrer toutes les trajectoires. Une seule racine n'en fournit qu'une.

Multiplier par t produit la seconde, et l'on vérifie qu'elle satisfait bien l'équation. La formule est **identique dans les deux langages**, au remplacement de λ^t par $e^{\lambda t}$ près.

Un exemple continu

$\ddot{y} + 4\dot{y} + 4y = 0$. Caractéristique : $\lambda^2 + 4\lambda + 4 = (\lambda + 2)^2 = 0$, racine double $\lambda = -2$.

$$y(t) = (C_1 + C_2 t) e^{-2t}$$

Le facteur t croît, mais e^{-2t} décroît bien plus vite : la trajectoire tend vers zéro, après un éventuel dépassement.

Discriminant strictement négatif

Les racines s'écrivent $\lambda = \alpha \pm i\beta$. On les met alors sous forme trigonométrique.

Discret

$$\lambda = r(\cos \theta \pm i \sin \theta)$$

$$y_t = r^t (C_1 \cos \theta t + C_2 \sin \theta t)$$

$$r = \sqrt{\alpha^2 + \beta^2} : \text{module}$$

$$\theta = \arctan(\beta/\alpha) : \text{argument}$$

Continu

$$\lambda = \alpha \pm i\beta$$

$$y(t) = e^{\alpha t} (C_1 \cos \beta t + C_2 \sin \beta t)$$

α : partie réelle

β : pulsation

Lire ces deux formules

Chacune est le produit de deux choses :

- une **enveloppe** qui grandit ou rétrécit : r^t ou $e^{\alpha t}$;
- une **oscillation** de période fixe : $\cos$ et $\sin$.

D'où le vocabulaire : r ou α décide de l'**amplitude** (amortie, entretenue, explosive); θ ou β décide de la **période** du cycle.

Cas 3 : racines complexes (suite 2)

Un exemple discret avec cycle

$y_{t+2} = y_{t+1} - 0,5 y_t$. Caractéristique : $\lambda^2 - \lambda + 0,5 = 0$, $\Delta = 1 - 2 = -1$.

$$\lambda = \frac{1 \pm i}{2} = 0,5 \pm 0,5 i$$

Module : $r = \sqrt{0,25 + 0,25} = 0,707$. Argument : $\theta = \arctan(1) = \pi/4$.

$$y_t = 0,707^t \left(C_1 \cos \frac{\pi t}{4} + C_2 \sin \frac{\pi t}{4} \right)$$

La période du cycle

$$\text{période} = \frac{2\pi}{\theta} = \frac{2\pi}{\pi/4} = 8 \text{ périodes}$$

Si la période élémentaire est le trimestre, le modèle engendre un **cycle de deux ans**, dont l'amplitude est divisée par deux tous les deux ans environ ($0,707^4 = 0,25$).

Caler les constantes

Deux inconnues, deux équations

Discret

Continu

écrire y_0 et y_1

écrire $y(0)$ et $\dot{y}(0)$

système 2×2 en C_1, C_2

système 2×2 en C_1, C_2

Sur le premier exemple

$y_t = C_1 0,8^t + C_2 0,45^t$, avec $y_0 = 100$ et $y_1 = 60$.

$$\begin{cases} C_1 + C_2 = 100 \\ 0,8 C_1 + 0,45 C_2 = 60 \end{cases}$$

De la première : $C_2 = 100 - C_1$. En reportant :

$$0,8 C_1 + 45 - 0,45 C_1 = 60 \implies 0,35 C_1 = 15 \implies C_1 = 42,86$$

d'où $C_2 = 57,14$ et

$$y_t = 42,86 \times 0,8^t + 57,14 \times 0,45^t$$

Un système linéaire, encore

Comme pour l'optimisation à deux variables, l'étape finale est la résolution d'un système 2×2 .

Avec les systèmes du chapitre 9, ce sera un système $n \times n$ — et l'algèbre linéaire deviendra indispensable.

Ce qu'il faut retenir

Cinq points

1. L'ordre 2 apparaît dès qu'un modèle réagit à une **variation** — l'accélérateur d'investissement.
2. Dans les deux langages, on essaie une solution exponentielle et l'on tombe sur un **trinôme du second degré**.
3. Trois cas : racines réelles distinctes, racine double avec facteur t , racines complexes.
4. Racines complexes : **enveloppe** (r^t ou $e^{\alpha t}$) multipliée par une **oscillation** de période $2\pi/\theta$ ou $2\pi/\beta$.
5. Les deux constantes se calent sur les deux conditions initiales, par un système 2×2 .

La suite

On sait résoudre. Reste à savoir **quand cela converge** : à l'ordre 2, la condition n'est plus une inégalité simple mais une région du plan des coefficients.

C'est le chapitre 8, et c'est là que le triangle de stabilité apparaît.